

Objetivos, Motivos, Plan y Técnicas

¿**Hacia dónde** vas? ⟵ **OBJETIVOS**

¿**Por qué** vas? ⟵ **MOTIVOS**



¿Qué **FUERZAS** te mueven?

¿**Por dónde** vas? ⟵ **RUTA o PLAN**

¿**Cómo** vas? ⟵ **TÉCNICAS**



Objetivo

Dada una matriz A,

encontrar el **punto de vista**

desde el cual A es **diagonal.**

Motivos

¿Por qué diagonal?

1) Resolver algunas ecuaciones diferenciales (. . . aparecerán más adelante)
2) Calcular potencias, rangos y determinantes
3) Apreciar el cambio de punto de vista
4) Abrir la mirada matemática y conectar con otros campos del saber

Plan

Necesitaremos atravesar algunos conceptos para llegar ahí.

1) Valores y vectores propios

2) Polinomio característico

3) Subespacios propios

4) Diagonalización

Teorema 1. *Toda matriz A es la matriz asociada a una aplicación lineal.*

$$\text{Matrices} \longleftrightarrow \text{Matrices asociadas}$$

$$A \longleftrightarrow M_{B,B'}(F)$$

De hecho, el **gran teorema** es el caso (canónico) en que

$$F(v) = \underbrace{A}_{=M_{B_c}(F)} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

A partir de ahora . . .

Tenemos un vaivén entre 3 idiomas:

Matrices	Matrices asociadas	Aplicaciones lineales
A	$M = M_{B,B'}(F)$	$F\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$
$\operatorname{Ker} A$	$\operatorname{Ker} M$	$\operatorname{Ker} F$
	$\operatorname{rg}(M)$	$\dim \operatorname{Im}(F)$
	$Mv^\top$	$F(v)$
	diagonalizar M	diagonalizar F

Datos de partida:

$F\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ aplicación lineal

A una matriz asociada (respecto un par de mismas bases)

Definición 2.

*$\lambda \in \mathbb{R}$ es un **valor propio** de F si existe un **vector propio** $v = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ no nulo tal que*

$$F(v) = \lambda v \qquad \textit{idioma lineal (geométrico)}$$

$$\| \qquad \| \qquad \updownarrow$$

$$A\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \qquad \textit{idioma matricial (aritmético)}$$

En palabras:

$\lambda \in \mathbb{R}$ es **valor propio** de $F \iff$ es "**estirador**" de algún **vector** de $\mathbb{R}^n$

↑

propio asociado a λ

(el "estirado" por λ)

Recogemos todos los vectores que se estiran λ veces al reflejarlos:

Definición 3. $E_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n \mid F(v) = \lambda v\}$ *es el* ***subespacio propio*** *asociado a* λ

Ejemplo

$$\begin{array}{rccccc} F\colon & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 & & \\ & (x,y) & \longmapsto & F(x,y) & = & (2x,y) \end{array}$$

Entonces

$\lambda_1 = 2$ es valor propio

porque . . .

Ejemplo

$$\begin{array}{rccc} F\colon & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x,y) & \longmapsto & F(x,y) = (2x,y) \end{array}$$

Entonces

$\lambda_1 = 2$ es valor propio

porque . . . hay vectores de $\mathbb{R}^2$ que se estiran 2 veces al reflejarlos. Por ejemplo,

$$\begin{array}{rccc} F\colon & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & \mathbf{(1,0)} & \longmapsto & F(1,0) = (2,0) = 2\mathbf{(1,0)} \end{array}$$

Ejemplo

También

$$\boxed{\lambda_2 = 1 \text{ es valor propio}}$$

porque hay vectores que se estiran 1 vez al reflejarlos:

$$\begin{array}{rccl} F\colon & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & \mathbf{(0,1)} & \longmapsto & F(0,1) = (0,1) = 1\mathbf{(0,1)} \end{array}$$

Pregunta: ¿?

Ejemplo

También

$\lambda_2 = 1$ es valor propio

porque hay vectores que se estiran 1 vez al reflejarlos:

$$\begin{array}{rccl} F\colon & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & \mathbf{(0,1)} & \longmapsto & F(0,1) = (0,1) = 1\mathbf{(0,1)} \end{array}$$

Pregunta: ¿Hay más vectores propios asociados a $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 1$?

Calculamos sus subespacios propios:

$$\lambda_1 = 2 \rightsquigarrow E_2 = \langle (1,0) \rangle$$
$$\lambda_2 = 1 \rightsquigarrow E_1 = \langle (0,1) \rangle$$

Pregunta: ¿?

Calculamos sus subespacios propios:

$$\lambda_1 = 2 \rightsquigarrow E_2 = \langle (1,0) \rangle$$
$$\lambda_2 = 1 \rightsquigarrow E_1 = \langle (0,1) \rangle$$

Pregunta: ¿Hay más valores propios?

Para responder, necesitamos cambiar el punto de vista:

Calculamos sus subespacios propios:

$$\lambda_1 = 2 \rightsquigarrow E_2 = \langle (1,0) \rangle$$
$$\lambda_2 = 1 \rightsquigarrow E_1 = \langle (0,1) \rangle$$

Pregunta: ¿Hay más valores propios?

Para responder, necesitamos cambiar el punto de vista:

valores propios $\longleftrightarrow$ ¡raíces de un polinomio!

$F\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ aplicación lineal

A una matriz asociada a F

Definición 4. *Llamamos* ***polinomio característico*** *de* A *al* $\det(A - \lambda I_n)$.

Ejemplo. Para la aplicación lineal

$$\begin{array}{rccccccc} F\colon & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 & & & & \\ & (x,y) & \longmapsto & F(x,y) & = & (2x,y) & = & \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{=A}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{array}$$

tenemos

$$p_\lambda(A) = \det(A - \lambda I_2) = \lambda^2 - 3\lambda + 2$$

Si resolvemos la ecuación

$$p_\lambda(A) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

obtenemos

$$\lambda_1 = 2 \quad \text{y} \quad \lambda_2 = 1$$

¡que son precisamente los valores propios de antes!

No es casualidad:

Teorema 5. *valores propios de A $\longleftrightarrow$ raíces del polinomio característico de A*

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Obtén:

1) Valores propios

2) Subespacios propios asociados

Multiplicidad algebraica (m_{alg})

Definición 6. *La **multiplicidad** de una raíz es el número de veces que aparece como solución.*

Ejemplo: en el polinomio $(x-1)^2(x-2)^3(x-3)=0$ tenemos que

- La raíz $x=1$ aparece 2 veces
- La raíz $x=2$ aparece 3 veces
- La raíz $x=3$ aparece 1 vez

Definición 7. *La **multiplicidad algebraica** de un valor propio es su multiplicidad como raíz del polinomio característico.*

Ejemplo: En el caso anterior $p_\lambda(A)=\lambda^2-3\lambda+2=(\lambda-2)(\lambda-1)$.

Luego los valores propios tienen ambos multiplicidad algebraica igual 1.

Subespacios propios y m_{geom}

$F\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ aplicación lineal

A una matriz asociada a F

$\lambda \in \mathbb{R}$ valor propio

El siguiente teorema revela propiedades de los subespacios propios:

Teorema 8.

a) $E_\lambda = \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n)$

b) E_λ *subespacio de* $\mathbb{R}^n$

c) $\dim E_\lambda = \dim \mathbb{R}^n - \operatorname{rg}(A - \lambda I_n)$ (***multiplicidad geométrica*** *de* λ)

d) λ *es valor propio* $\iff \det(A - \lambda I_n) = 0$

Conocemos una relación entre ambas multiplicidades:

Teorema 9. *Sea λ es valor propio de A.*

Entonces

a) $1 \leq m_{\text{geom}}(\lambda) \leq m_{\text{alg}}(\lambda) \leq n$

b) Si $m_{\text{alg}}(\lambda) = 1$, *entonces* $m_{\text{geom}}(\lambda) = 1$.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

1) Obtén los valores propios

2) Calcula sus multiplicidades (alg. y geom.)

3) Los subespacios propios asociados a los valores propios

Nuestro objetivo era:

Dada una matriz A,

encontrar el **punto de vista** desde el cual A es **diagonal.**

$\Updownarrow$

Dada una matriz A (que representa una lineal F),

encontrar una **base** desde la cual A es **diagonal.**

Cambiar el punto de vista



Cambiar el **punto de vista** $\Longrightarrow$ Cambiar de **base**

Definición 10. *Una matriz A es **diagonalizable** si*

1) Existe una matriz diagonal D (a la que queremos llegar)

2) Y una matriz de cambio de base P (que nos permite llegar)

tal que

$$A \quad \rightsquigarrow \quad P^{-1}AP = D$$

Si A es una matriz que representa una aplicación lineal:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \xrightarrow{A} & \mathcal{B} \\ {\scriptstyle P}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle P} \\ \mathcal{B}' & \xrightarrow{D} & \mathcal{B}' \end{array}$$

Lo que se comparte

Una matriz A y su forma diagonal D **comparten**:

a) Rango

b) Determinante ($\Longrightarrow$ la invertibilidad)

c) Traza

d) Polinomio característico ($\Longrightarrow$ valores y vectores propios)



La Matemática es la búsqueda de lo invariante.

¿Cuándo una matriz es diagonalizable?

Necesitamos un criterio para saber cuándo una matriz es diagonalizable:

Teorema 11. *(Criterio de diagonalización)*

Una matriz A *es diagonalizable*

$$\iff$$

$$m_{\text{alg}}(\lambda) = m_{\text{geom}}(\lambda)$$

para cada valor propio λ *de* A.

Veamos quienes son D y P:

Corolario 12. *Si la matriz A es diagonalizable y $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son los v.p. de A, entonces*

a) La matriz diagonal es

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

b) Y los vectores columna de la matriz de paso P corresponden a los vectores de las bases de los subespacios propios asociados a los referidos v.p. de la matriz A.

Ejemplo

¿Es $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ diagonalizable?

En caso afirmativo, encontrar D y P tales que $P^{-1}AP = D$.

Teorema 13. *Toda matriz **simétrica** real es diagonalizable.*